

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية ☐ **حل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.**

الوحدة التعليمية : سرعة المُنْحَرَك

1. يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
2. يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
3. يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

- 1- يوظف مفهوم السرعة.
- 2- يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة.
- 3- يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة.
- 4- يعرف رتبة مقدار سرعات بعض المتحركات.
- 5- يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.
- 6- يتعرف على الحركات المنتظمة، المتسارعة، المتباطئة.
- 7- يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية.

الأهداف التعليمية :

- مقارنة حركة اجسام من حيث المسافات المقطوعة خلال فترات زمنية متماثلة للوصول إلى مفهوم السرعة.
- وضعية يتم فيها تحليل مخطط السرعة لتحديد السرعة الثابتة، المتزايدة، المتناقصة.

خصائص الوضعية :

- صور سيارات، ورق ملمتيري.

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب
المقرر .

المراجع :

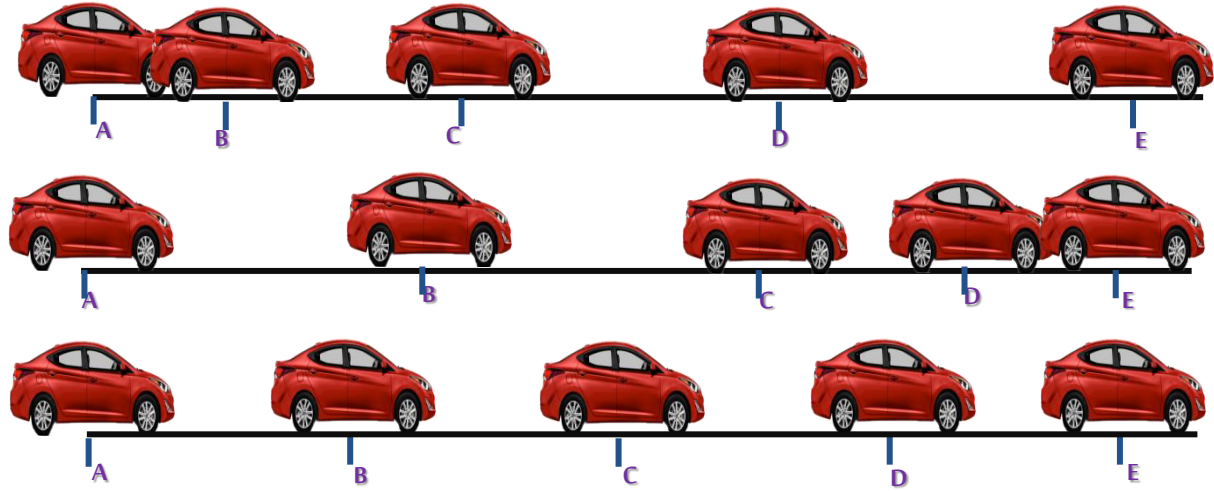
- صعوبة التمييز بين السرعة الثابتة والمتغيرة.
- صعوبة التعامل مع وحدات السرعة وقراءة مخططاتها.

العقبات المطلوب تخطيها :

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة حول أنواع الحركة نقطة بالنسبة لمرجع معين . الوضعية الجزئية 1: في حصة التربية البدنية قام الأستاذ باختبار تلميذين في مادة التربية البدنية حيث: طلب منهم الدوران حول الساحة لمدة 05 ثواني ، حيث قطع التلميذ 1 مسافة 55 متر والتلميذ 2 قطع مسافة 65 متر. ✓ كيف تحدد الفائز في السباق؟ ✓ تأكد من ذلك بحساب سرعة كل تلميذ في المرحلة الأولى فقط ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	10د
نص الوضعية الجزئية 1	1- مفهوم السرعة : النشاط 1: يقوم الأستاذ بعرض الصورة الموضحة في الشكل 1 ثم يطلب منهم : • من بين السيارتين الحمراء والبيضاء من أي السيارتين تصل أولا ؟ ولماذا ؟ • أي السيارتين الحمراء أو السوداء الأسرع ؟ ولماذا ؟ • هل يكفي معرفة مسار حركة جسم لتحديد حالته الحركية ؟	نشاط 1 يجيبون : - السيارة الحمراء تصل أولا التعليل: لأن السيارة الحمراء تقطع نفس المسافة بالزمن الأقل من السوداء . - السيارة السوداء أسرع من السيارة الحمراء التعليل: لأن السيارة الحمراء تقطع مسافة أقل من السوداء في الزمن نفسه. التفسير: لا يكفي معرفة مسار حركة جسم لتحديد حالته الحركية . السرعة : هي مقدار فيزيائي يميز به حالة حركة جسم ما في مرجع معين أو نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر في نفس المرجع .	10د
النشاط 1	2- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة : أ- المقارنة بين حركتي جسمين : النشاط 2: التصوير المتعاقب لحركة جسمين اليك التصوير المتعاقب لحركة السيارة خلال تسجيلين كما في (الشكل 2) ، • ماهو التصوير المتعاقب لحركة جسم ؟ • برأيك ماهي السيارة التي لها أكبر سرعة ؟ علل ؟ • كيف تقارن بين حركة الأجسام ؟	نشاط 2 يجيبون : - التصوير المتعاقب: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية . - السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الحمراء. لأنها قطعت نفس المسافة خلال زمن أقل . - نقارن بين حركة الأجسام بالمقدار الفيزيائي: السرعة . إرساء الموارد: لقياس سرعة جسم متحرك يجب معرفة المسافة التي يقطعها هذا الجسم و الزمن الذي يستغرقه . تعرف السرعة المتوسطة لجسم بالعلاقة التالية : السرعة المتوسطة $v = \frac{d}{t}$ السرعة المتوسطة v (km/h) أو (m/s) المسافة d (m) أو (km) الزمن t (s) أو (h)	15د
النشاط 2	تمارين: 01 و 02 و 03 و 04 ص 80	نشاط 2 يجيبون : - التصوير المتعاقب: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية . - السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الحمراء. لأنها قطعت نفس المسافة خلال زمن أقل . - نقارن بين حركة الأجسام بالمقدار الفيزيائي: السرعة . إرساء الموارد: لقياس سرعة جسم متحرك يجب معرفة المسافة التي يقطعها هذا الجسم و الزمن الذي يستغرقه . تعرف السرعة المتوسطة لجسم بالعلاقة التالية : السرعة المتوسطة $v = \frac{d}{t}$ السرعة المتوسطة v (km/h) أو (m/s) المسافة d (m) أو (km) الزمن t (s) أو (h)	10د
تقويم الموارد المعرفية			

ب- كيف تتغير سرعة جسم؟

النشاط 3: اليك التصوير المتعاقب لحركة السيارة خلال التسجيلين كما في (الشكل 3) .



(شكل 3) التصوير المتعاقب لحركة السيارة

النشاط 3

نشاط 3 :

- **بالأحظون :**

- **التسجيل الأولي :** المسافة في تزايد .

- **التسجيل الثانية :** المسافة في تناقص .

- **التسجيل الثالثة :** المسافة ثابتة .

- **التفسير :**

- **التسجيل الأولي :** المسافة في تزايد خلال فترات زمنية متساوية .

إذا السرعة تزايد . **وحركته : متسارعة .**

- **التسجيل الثانية :** المسافة في تناقص خلال فترات زمنية متساوية .

إذا السرعة تتناقص . **وحركته : متباطئة .**

- **التسجيل الثالثة :** المسافة ثابت خلال فترات زمنية متساوية .

إذا السرعة ثابتة . **وحركته : منتظمة .**

- تكون سرعة سيارة متوقفة تساوي : 0 m/s (معدومة)

إرساء الموارد :

السرعة الثابتة في مرجع معين:

- تكون حركة جسم **منتظمة** إذا كانت سرعته ثابتة .

السرعة المتغيرة في مرجع معين:

- تكون حركة جسم **متسارعة** إذا كانت سرعته **متزايدة** .

- تكون حركة جسم **متباطئة** إذا كانت سرعته **متناقصة** .

الجسم الساكن في مرجع معين: هو الجسم الذي تكون سرعته

معدومة .

• قارن المسافات AB و BC و CD و DE في كل تسجيل .

• ماذا تلاحظ ؟

• كيف تتغير السرعة في كل حالة ؟ وكيف هي الحركة في كل تسجيل ؟

• إذا كانت سيارة متوقفة كم تساوي سرعتها ؟

تقويم
الموارد
المعرفية

تمرين: 05 و 06 و 07 و 08 و 09 ص 80

د25

د25

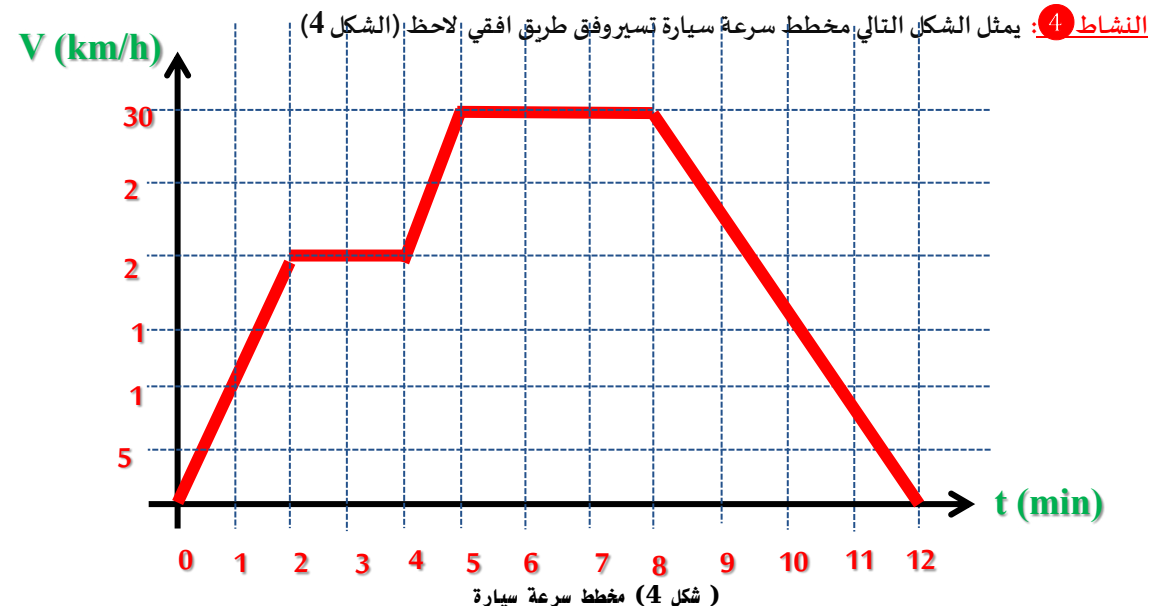
د10

الوضعية الجزئية 1: لاحظ سائق سيارة بيضاء في طريق افقي سيارة أمامه حالتها الحركية ساكنة بالنسبة له فشاهد عداد سيارته فوجدها بسرعة ثابتة تساوي 100 km/h. فتسائل في نفسه هل هذه السيارة حقا ساكنة . ثم زاد من سرعة سيارته لكي يجتازها حتى تصل سرعتها الى 120 m/h .

- ✓ ماهي قيمة سرعة السيارة الحمراء لما شاهدها صاحب السيارة البيضاء ؟
- ✓ مثل مخطط السرعة لحركة السيارة البيضاء تمثيلا كيفيا ؟

3- مخطط السرعة:

أ) -قراءة مخطط السرعة:



- انطلاقا من مخطط السرعة (الشكل 4) تعرف على مراحل حركة السيارة وحددها تحديدا زمنيا .
- كيف تتغير السرعة في كل مرحلة ؟ وكيف هي طبيعة حركتها في كل مرحلة ؟.

ب) - رسم مخطط السرعة :

النشاط 5: راقب أمين عداد سيارة والده خلال رحلة سياحية وكان يسجل على ورقة مايشير اليه عداد السرعة والزمن الموافق . فتحصل على الجدول التالي :

الزمن (min)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
السرعة (km/h)	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	10	20	30

- مثل مخطط سرعة السيارة .
- تعرف على مراحل حركة السيارة وحددها تحديدا زمنيا . وكيف تتغير سرعتها في كل مرحلة ؟

تمارين: 11 و 14 ص 80 و ص 80

- يقروون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

قراءة مخطط السرعة:

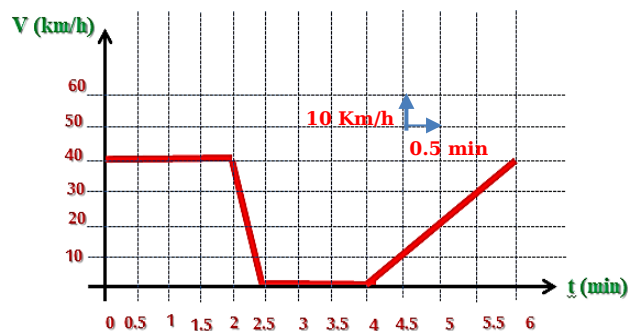
- يمثل المخطط تغيرات لسرعة السيارة بدلالة الزمن .

المرحلة	المجال الزمني	السرعة	الحركة
الاولى	من 0 الى 2min	متزايدة	متسارعة
الثانية	من 2 الى 4min	ثابتة	منتظمة
الثالثة	من 4 الى 5min	متزايدة	متزايدة
الرابعة	من 5 الى 8min	ثابتة	منتظمة
الخامسة	من 8 الى 12min	متناقصة	متباطئة

إرساء الموارد:

3- مخطط السرعة :

هو تمثيل البياني لسرعة متحرك بدلالة الزمن .



- تمثيل مخطط سرعة السيارة بدلالة الزمن.

المرحلة	المجال الزمني	السرعة	الحركة
الاولى	من 0 الى 2min	ثابتة	منتظمة
الثانية	من 2 الى 2.5 min	متناقصة	متباطئة
الثالثة	من 2.5 الى 4min	معدومة	ساكنة
الرابعة	من 4 الى 6min	متزايدة	متسارعة

hamada Ibn al-haytham

